Solucionario Comentado: Tarea Evaluable 2

Herramientas del Álgebra — Matemáticas I (1.º Bachillerato Ciencias)

Guía de autocorrección para el alumnado:

- **El proceso es lo que otorga la puntuación:** En 1.º de Bachillerato un resultado numérico correcto sin justificación algebraica carece de validez. Revisa si has explicitado cada propiedad, producto notable o restricción.
- **Atención a las condiciones de existencia:** En ecuaciones con logaritmos o fracciones algebraicas, verificar el dominio no es un adorno opcional: es el paso que evita validar soluciones espurias.
- **Cuidado con los signos en fracciones:** Cuando un signo menos precede a una fracción, afecta a **todo** el polinomio del numerador, no solo al primer término.

Ejercicio 1 (2,5 puntos) — Radicales y Racionalización

Apartado a) Simplificación con Radicales y Conjugados

Queremos simplificar y demostrar que la expresión vale exactamente 2:

$$E = \left(\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \right) \cdot \frac{3}{\sqrt{40}}$$

Paso 1: Resta de las fracciones del paréntesis utilizando el denominador común.
Observamos que los denominadores son binomios conjugados entre sí: $(\sqrt{5}-\sqrt{2})$ y $(\sqrt{5}+\sqrt{2})$. Su mínimo común múltiplo es directamente su producto:

$$\text{m.c.m.} = (\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2 = 5 - 2 = 3$$

Reducimos ambas fracciones a común denominador:

$$\frac{(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5}-\sqrt{2})^2}{3}$$

Paso 2: Desarrollo de las identidades notables del numerador.
Desarrollamos cada cuadrado con sumo cuidado:

$$(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2 = (\sqrt{5})^2 + 2\sqrt{5}\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = 5 + 2\sqrt{10} + 2 = 7 + 2\sqrt{10}$$
$$(\sqrt{5}-\sqrt{2})^2 = (\sqrt{5})^2 - 2\sqrt{5}\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = 5 - 2\sqrt{10} + 2 = 7 - 2\sqrt{10}$$

Restamos ambos polinomios protegiendo el segundo con paréntesis:

$$(7 + 2\sqrt{10}) - (7 - 2\sqrt{10}) = 7 + 2\sqrt{10} - 7 + 2\sqrt{10} = 4\sqrt{10}$$

Por tanto, el corchete completo se reduce a:

$$\frac{4\sqrt{10}}{3}$$

Paso 3: Extracción de factores en el segundo término y producto final.
Descomponemos en factores primos el radicando $\sqrt{40}$:

$$\sqrt{40} = \sqrt{2^3 \cdot 5} = \sqrt{2^2 \cdot 10} = 2\sqrt{10}$$

Por tanto, el segundo factor es:

$$\frac{3}{\sqrt{40}} = \frac{3}{2\sqrt{10}}$$

Efectuamos el producto de ambas partes:

$$E = \frac{4\sqrt{10}}{3} \cdot \frac{3}{2\sqrt{10}} = \frac{12\sqrt{10}}{6\sqrt{10}} = \frac{12}{6} = \mathbf{2}$$

Conclusión: La expresión se reduce exactamente al número natural $\mathbf{2} \in \mathbb{N}$, quedando demostrada la igualdad planteada.

Apartado b) Racionalización Cúbica con Variables

Dada la fracción algebraica con raíz cúbica en el denominador:

$$F(x) = \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2} \qquad (x > 0,\ x \neq 8)$$

Paso 1: Identificación del factor racionalizador mediante diferencia de cubos.
Recordamos la identidad notable de la diferencia de cubos:

$$(u-v)(u^2+uv+v^2) = u^3 - v^3$$

Identificamos los términos del denominador:

$$u = \sqrt[3]{x}, \qquad v = 2 \implies u^3 - v^3 = (\sqrt[3]{x})^3 - 2^3 = x - 8$$

Para eliminar la raíz del denominador, multiplicamos numerador y denominador por el factor cuadrático:

$$(u^2+uv+v^2) = (\sqrt[3]{x})^2 + 2\sqrt[3]{x} + 2^2 = \sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4$$

Paso 2: Multiplicación y simplificación algebraica.

$$F(x) = \frac{(x-8)\left(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4\right)}{(\sqrt[3]{x}-2)\left(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4\right)} = \frac{(x-8)\left(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4\right)}{x-8}$$

Dado que la condición inicial fija $x \neq 8$, el factor binómico $(x-8)$ es no nulo y podemos simplificarlo directamente en numerador y denominador:

$$\mathbf{F(x) = \sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4}$$

Ejercicio 2 (2,5 puntos) — Logaritmos

Apartado a) Ecuación por Definición y Estudio del Dominio

Se plantea la ecuación con incógnita en la base:

$$\log_{x-1}(2x^2 - 5x - 3) = 2$$

Paso 1: Estudio riguroso de las condiciones de existencia en $\mathbb{R}$.
Para que un logaritmo real esté formalmente definido deben cumplirse tres restricciones simultáneas:

1. **Base positiva:** $x - 1 > 0 \implies x > 1$.
2. **Base distinta de la unidad:** $x - 1 \neq 1 \implies x \neq 2$.
3. **Argumento estrictamente positivo:** $2x^2 - 5x - 3 > 0$.

Factorizamos el argumento resolviendo la ecuación auxiliar $2x^2 - 5x - 3 = 0$:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4(2)(-3)}}{4} = \frac{5 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{5 \pm 7}{4} \implies x = 3, \quad x = -\frac{1}{2}$$

Por tanto, $2x^2 - 5x - 3 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 3) = (2x + 1)(x - 3)$.
El argumento es estrictamente positivo fuera del intervalo de raíces:

$$x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (3, +\infty)$$

Cruzamos las tres condiciones sobre la recta real:

$$D = \Big((1, 2) \cup (2, +\infty)\Big) \cap \Big((-\infty, -1/2) \cup (3, +\infty)\Big) = (\mathbf{3}, +\infty)$$

Cualquier solución válida en $\mathbb{R}$ debe pertenecer obligatoriamente al intervalo $(3, +\infty)$.



Paso 2: Aplicación de la definición formal de logaritmo.

$$\log_b(A) = c \iff b^c = A \implies (x - 1)^2 = 2x^2 - 5x - 3$$

Paso 3: Desarrollo y resolución de la ecuación cuadrática.

$$x^2 - 2x + 1 = 2x^2 - 5x - 3 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$$

Factorizamos o aplicamos la fórmula general:

$$(x - 4)(x + 1) = 0 \implies x_1 = 4, \quad x_2 = -1$$

Paso 4: Validación frente al dominio.

- **Para $x = -1$:** La base valdría $(-1) - 1 = -2 < 0$. Como no existen logaritmos reales con base negativa, $-1 \notin (3, +\infty)$, por lo que **queda descartada de forma categórica**.
- **Para $x = 4$:** La base vale $4 - 1 = 3 > 0$ ($3 \neq 1$). El argumento vale $2(4)^2 - 5(4) - 3 = 32 - 20 - 3 = 9 > 0$. Comprobamos: $\log_3(9) = 2$ (ya que $3^2 = 9$). Es plenamente válida.

$$\mathbf{S} = \{\mathbf{4}\}$$

Apartado b) Cálculo de Logaritmos a partir de Valores Conocidos

Con $\log(2) = a$ y $\log(3) = b$:

1.) Cálculo de $\log(75)$:
Descomponemos 75 en factores que incluyan la base decimal 10 y los factores conocidos 2 y 3:

$$75 = 3 \cdot 25 = 3 \cdot 5^2 = 3 \cdot \left(\frac{10}{2}\right)^2$$

Aplicamos las propiedades de los logaritmos (logaritmo de producto, potencia y cociente):

$$\begin{aligned}\log(75) = \log\left(3 \cdot \left(\frac{10}{2}\right)^2\right) &= \log(3) + 2\log\left(\frac{10}{2}\right) \\ &= \log(3) + 2(\log(10) - \log(2)) \\ &= b + 2(1 - a) = \mathbf{b - 2a + 2}\end{aligned}$$

2.) Cálculo de $\log_6(15)$:
La base 6 no es decimal, por lo que aplicamos en primer lugar la **fórmula del cambio de base**:

$$\log_6(15) = \frac{\log(15)}{\log(6)}$$

Desglosamos numerador y denominador utilizando nuevamente $5 = \frac{10}{2}$:

$$\text{Numerador:} \quad \log(15) = \log\left(3 \cdot \frac{10}{2}\right) = \log(3) + \log(10) - \log(2) = b + 1 - a$$

$$\text{Denominador:} \quad \log(6) = \log(2 \cdot 3) = \log(2) + \log(3) = a + b$$

Sustituyendo obtenemos la expresión final:

$$\log_{\mathbf{6}}(\mathbf{15}) = \frac{\mathbf{b - a + 1}}{\mathbf{a + b}}$$

Ejercicio 3 (2,5 puntos) — Fracciones Algebraicas

Apartado a) Simplificación con Coeficiente Principal $a_n \neq 1$

Dada la fracción algebraica:

$$F(x) = \frac{2x^3 - x^2 - 7x + 6}{2x^3 + 2x^2 - 4x}$$

Paso 1: Factorización del Numerador $P(x) = 2x^3 - x^2 - 7x + 6$.

- Coeficiente principal: $a_3 = 2$. Término independiente: 6.
- Divisores posibles del término independiente: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.
- Evaluamos $x = 1$: $P(1) = 2(1)^3 - (1)^2 - 7(1) + 6 = 2 - 1 - 7 + 6 = 0$. Luego $x = 1$ es raíz.
- Dividimos por la regla de Ruffini:

	2	−1	−7	6
1		2	1	−6
	2	1	−6	0

El cociente resultante es el polinomio cuadrático $2x^2 + x - 6$. Hallamos sus raíces:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(2)(-6)}}{2 \cdot 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 48}}{4} = \frac{-1 \pm 7}{4} \implies x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}, \quad x = -2$$

¡Atención al coeficiente principal! Un error muy habitual es escribir $(x-1)(x-3/2)(x+2)$, olvidando el coeficiente 2. La regla general establece que todo polinomio factoriza como $P(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2)\ldots$:

$$P(x) = 2 \cdot (x-1)\left(x - \frac{3}{2}\right)(x+2) = (x-1)(2x-3)(x+2)$$

Paso 2: Factorización del Denominador $Q(x) = 2x^3 + 2x^2 - 4x$.

1. **1.º Factor común:** Extraemos $2x$:

$$Q(x) = 2x(x^2 + x - 2)$$

2. **2.º Factorización de trinomio cuadrático:** Buscamos dos números cuya suma sea $+1$ y producto -2 (son $+2$ y -1):

$$x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$$

Por tanto:

$$Q(x) = 2x(x-1)(x+2)$$

Paso 3: Simplificación de la fracción.
Escribimos la fracción con ambos polinomios completamente factorizados:

$$F(x) = \frac{(x-1)(2x-3)(x+2)}{2x(x-1)(x+2)}$$

Cancelamos los factores comunes $(x-1)$ y $(x+2)$ presentes en numerador y denominador:

$$\mathbf{F(x) = \frac{2x-3}{2x}} \qquad (\text{para } x \neq 0,\ x \neq 1,\ x \neq -2)$$

Apartado b) Operación Combinada de Fracciones Algebraicas

Efectuar y simplificar:

$$\frac{3}{2x-4} - \frac{x-1}{x^2-4} + \frac{x}{2x^2+4x}$$

Paso 1: Factorización de todos los denominadores.

$$\begin{aligned} D_1 &= 2x-4 = 2(x-2) && \text{(factor común 2)} \\ D_2 &= x^2-4 = (x-2)(x+2) && \text{(diferencia de cuadrados)} \\ D_3 &= 2x^2+4x = 2x(x+2) && \text{(factor común } 2x\text{)} \end{aligned}$$

Paso 2: Cálculo del mínimo común múltiplo (m.c.m.).
Tomamos los factores comunes y no comunes al mayor exponente:

$$\text{m.c.m.} = 2x(x-2)(x+2)$$

Paso 3: Ajuste de numeradores a común denominador.

$$\begin{aligned} \frac{3}{2(x-2)} &= \frac{3 \cdot x(x+2)}{2x(x-2)(x+2)} = \frac{3x^2+6x}{2x(x-2)(x+2)} \\ \frac{x-1}{(x-2)(x+2)} &= \frac{(x-1)\cdot 2x}{2x(x-2)(x+2)} = \frac{2x^2-2x}{2x(x-2)(x+2)} \\ \frac{x}{2x(x+2)} &= \frac{x\cdot(x-2)}{2x(x-2)(x+2)} = \frac{x^2-2x}{2x(x-2)(x+2)} \end{aligned}$$

Paso 4: Unificación y desarrollo del numerador cuidando los signos.

$$N(x) = (3x^2+6x) - (2x^2-2x) + (x^2-2x)$$

Distribuimos el signo menos con máxima atención:

$$N(x) = 3x^2+6x-2x^2+2x+x^2-2x = (3-2+1)x^2 + (6+2-2)x = 2x^2+6x$$

Paso 5: Simplificación final.
Extraemos factor común $2x$ en el numerador:

$$N(x) = 2x(x+3)$$

Sustituimos en la fracción global:

$$\frac{2x(x+3)}{2x(x-2)(x+2)}$$

El factor $2x$ se cancela limpiamente entre numerador y denominador:

$$\boxed{\frac{\mathbf{x+3}}{\mathbf{(x-2)(x+2)}} = \frac{\mathbf{x+3}}{\mathbf{x^2-4}}}$$

Ejercicio 4 (2,5 puntos) — Binomio de Newton

Apartado a) Desarrollo de la Potencia ($n = 5$)

Desarrollar y simplificar al máximo:

$$\left(3x^2 - \frac{1}{3x}\right)^5$$

Paso 1: Fila del Triángulo de Tartaglia para $n = 5$ y alternancia de signos.
Los coeficientes binomiales para $n = 5$ son:

$$\binom{5}{0} = 1, \quad \binom{5}{1} = 5, \quad \binom{5}{2} = 10, \quad \binom{5}{3} = 10, \quad \binom{5}{4} = 5, \quad \binom{5}{5} = 1$$

Al tratarse de una diferencia $(A - B)^5$, los signos se alternan estrictamente: $+ - + - + -$.

Paso 2: Cálculo término a término.

1. $T_1 = +1 \cdot (3x^2)^5 = 3^5 \cdot x^{10} = \mathbf{243x^{10}}$
2. $T_2 = -5 \cdot (3x^2)^4 \cdot \left(\frac{1}{3x}\right) = -5 \cdot (81x^8) \cdot \frac{1}{3x} = -5 \cdot 27x^7 = \mathbf{-135x^7}$
3. $T_3 = +10 \cdot (3x^2)^3 \cdot \left(\frac{1}{3x}\right)^2 = +10 \cdot (27x^6) \cdot \frac{1}{9x^2} = +10 \cdot 3x^4 = \mathbf{+30x^4}$
4. $T_4 = -10 \cdot (3x^2)^2 \cdot \left(\frac{1}{3x}\right)^3 = -10 \cdot (9x^4) \cdot \frac{1}{27x^3} = -10 \cdot \frac{1}{3}x = \mathbf{-\frac{10}{3}x}$
5. $T_5 = +5 \cdot (3x^2)^1 \cdot \left(\frac{1}{3x}\right)^4 = +5 \cdot (3x^2) \cdot \frac{1}{81x^4} = +5 \cdot \frac{1}{27x^2} = \mathbf{+\frac{5}{27x^2}}$
6. $T_6 = -1 \cdot \left(\frac{1}{3x}\right)^5 = -\frac{1}{3^5x^5} = \mathbf{-\frac{1}{243x^5}}$

Expresión desarrollada definitiva:

$$\mathbf{243x^{10} - 135x^7 + 30x^4 - \frac{10}{3}x + \frac{5}{27x^2} - \frac{1}{243x^5}}$$

Apartado b) Problema Inverso de Parámetro y Término Independiente

Dado el binomio $\left(kx^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ con $k \in \mathbb{R},\ k \neq 0$:

1.) Determinación analítica de la posición del término independiente:
Escribimos la fórmula del término general que ocupa el lugar $p = m + 1$ (con índice $m \in \{0, 1, \dots, 6\}$):

$$T_{m+1} = \binom{6}{m} (kx^2)^{6-m} \left(-\frac{1}{x}\right)^m$$

Separamos coeficientes numéricos y potencias de la base x:

$$T_{m+1} = \binom{6}{m} k^{6-m}(-1)^m \cdot \frac{(x^2)^{6-m}}{x^m} = \binom{6}{m} k^{6-m}(-1)^m \cdot x^{2(6-m)-m} = \binom{6}{m} k^{6-m}(-1)^m \cdot x^{12-3m}$$

Para que sea el **término independiente de** x, el exponente total de x debe ser cero ($x^0 = 1$):

$$12 - 3m = 0 \implies 3m = 12 \implies \mathbf{m = 4}$$

Como el índice arranca en $m = 0$ para el primer término, la posición en el desarrollo es:

$$p = m + 1 = 4 + 1 = \mathbf{5} \quad \longrightarrow \quad \text{Ocupa la } \mathbf{5.^{a}\ posición}\ (T_5).$$

2.) Cálculo del parámetro k para que $T_5 = 60$:
Evaluamos el término en $m = 4$:

$$T_5 = \binom{6}{4} k^{6-4}(-1)^4 = \binom{6}{2} k^2 \cdot 1$$

Calculamos el número combinatorio mediante factoriales:

$$\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$$

Igualamos el resultado al valor numérico fijado por el enunciado:

$$15k^2 = 60 \implies k^2 = \frac{60}{15} = 4 \implies k = \pm\sqrt{4} \implies \mathbf{k = 2} \quad \text{o bien} \quad \mathbf{k = -2}$$

Conclusión y verificación:

- El término independiente es el **5.º término** (T_5).
- Existen dos soluciones reales: $\mathbf{k = 2}$ y $\mathbf{k = -2}$ (ambas verifican $(\pm 2)^2 = 4$ y dan $T_5 = 15 \cdot 4 = 60$).